

数 学

注意事项:

1. 考生答卷前,务必将自己的姓名、座位号写在答题卡上。将条形码粘贴在规定区域。本试卷满分 150 分,考试时间 120 分钟。
2. 做选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。
3. 回答非选择题时,将答案写在答题卡的规定区域内,写在本试卷上无效。
4. 考试结束后,将答题卡交回。

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. 在复平面内,复数 z 对应的点的坐标是 $(-1, -\sqrt{3})$, 则 z 的共轭复数 $\bar{z} =$
 A. $1 + \sqrt{3}i$ B. $1 - \sqrt{3}i$ C. $-1 + \sqrt{3}i$ D. $-1 - \sqrt{3}i$
2. 已知集合 $A = \{-1, 0, 1, 2, 8\}$, $B = \{x | \sqrt[3]{x} = x\}$, 则 $A \cap B =$
 A. $\{0, 1\}$ B. $\{-1, 0, 1\}$ C. $\{0, 2, 8\}$ D. $\{0, 1, 2, 8\}$
3. 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 为单位向量, 且 $|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{2}$, 则 $|\vec{a} + \vec{b}| =$
 A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{3}$ D. 2
4. 已知 $\frac{\sin(\alpha + \beta)}{\sin(\alpha - \beta)} = 3$, 则 $\frac{\tan \alpha}{\tan \beta} =$
 A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. 2 D. 3
5. 某中学举办田径运动会, 某班从甲、乙等 6 名学生中选 4 名学生代表班级参加学校 4×100 米接力赛, 其中甲只能跑第 1 棒或第 2 棒, 乙只能跑第 2 棒或第 4 棒, 那么甲、乙都参加不同棒次安排方案总数为
 A. 12 B. 24 C. 30 D. 36
6. 长方体的一条体对角线与它在一个顶点处的三个面所成的角分别为 α, β, γ , 则
 A. $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \gamma = 1$ B. $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \gamma = 2$
 C. $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 3$ D. $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$

7. 设 P, Q 分别为 $x^2 + (y-6)^2 = 2$ 和椭圆 $\frac{x^2}{10} + y^2 = 1$ 上的点, 则 P, Q 两点间的最大距离是

- A. $5\sqrt{2}$ B. $\sqrt{46} + \sqrt{2}$ C. $7 + \sqrt{2}$ D. $6\sqrt{2}$

8. 若存在 $a \in \mathbb{R}$ 且 $a \neq 0$, 对任意的 $x \in \mathbb{R}$, 均有 $f(x+a) < f(x) + f(a)$ 恒成立, 则称函数 $f(x)$ 具有性质 P . 已知: $q_1: f(x)$ 单调递减, 且 $f(x) > 0$ 恒成立; $q_2: f(x)$ 单调递增, 存在 $x_0 < 0$ 使得 $f(x_0) = 0$, 则是 $f(x)$ 具有性质 P 的充分条件是

- A. q_1 和 q_2 B. 只有 q_1 C. 只有 q_2 D. q_1 和 q_2 都不是

二、选择题: 大题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的四个选项中, 有多项是符合题目要求的, 全部选对的得 6 分, 部分选对的得部分分, 有选错的得 0 分.

9. 已知曲线 $C: mx^2 + ny^2 = 1$, 下列说法正确的是

- A. 若 $m > n > 0$, 则 C 是椭圆, 其焦点在 y 轴上
B. 若 $m = n > 0$, 则 C 是圆, 其半径为 $\sqrt{n}$
C. 若 $mn < 0$, 则 C 是双曲线, 其渐近线方程为 $y = \pm \sqrt{-\frac{m}{n}}x$
D. 若 $m = 0, n > 0$, 则 C 是两条直线

10. 一组样本数据 $(x_i, y_i), i \in \{1, 2, 3, \dots, 100\}$. 其中 $\sum_{i=1}^{100} x_i = 2 \times 10^5, \sum_{i=1}^{100} y_i = 970$, 求得其经验回归方程为: $\hat{y} = -0.02x + \hat{a}_1$, 残差为 $\hat{e}_i$. 对样本数据进行处理: $x'_i = \ln x_i$, 得到新的数据

(x'_i, y_i) , 求得其经验回归方程为: $\hat{y} = -0.42x + \hat{a}_2$, 其残差为 $\hat{u}_i$. $\hat{e}_i, \hat{u}_i$ 分布如图所示, 且 $\hat{e} \sim N(0, \sigma_1^2), \hat{u} \sim N(0, \sigma_2^2)$ 则

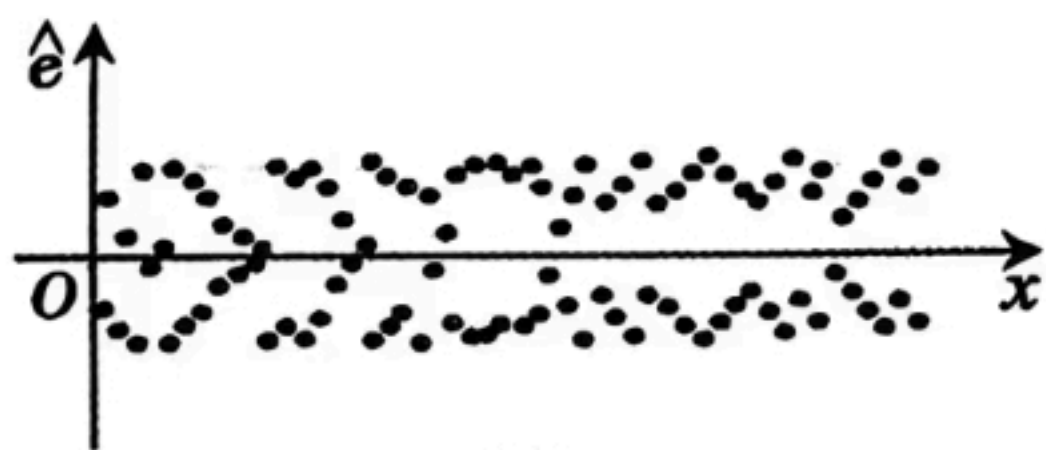


图1

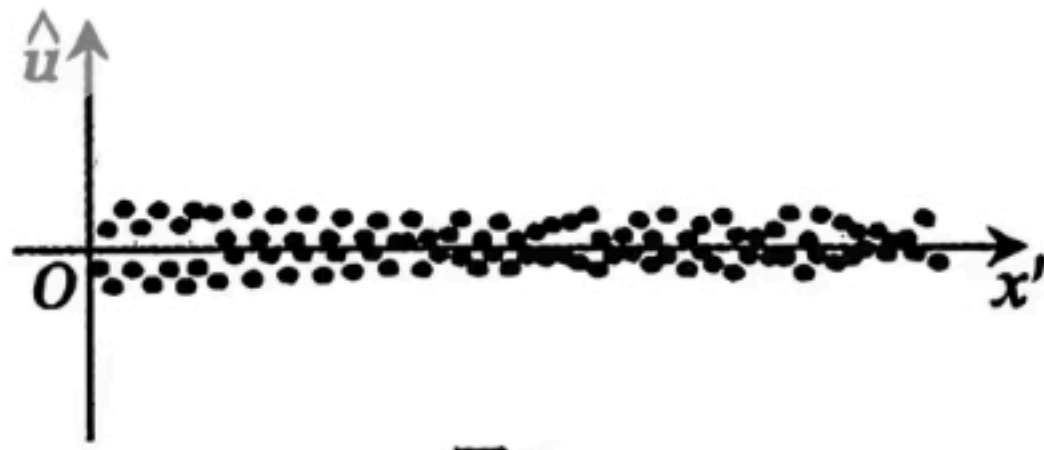


图2

A. 样本 (x_i, y_i) 负相关

B. $\hat{a}_1 = 49.7$

C. $\sigma_1^2 < \sigma_2^2$

D. 处理后的决定系数变大

11. 已知函数 $f(x) = \ln x - \cos x$, 将 $f(x)$ 的所有极值点按照由小到大的顺序排列, 得到数列 $\{x_n\}$, 对于正整数 n , 则下列说法中正确的有

A. $(n - \frac{1}{2})\pi < x_n < (n + \frac{1}{2})\pi$

B. $x_{n+1} - x_n < \pi$

C. $\{|x_n - n\pi|\}$ 为递减数列

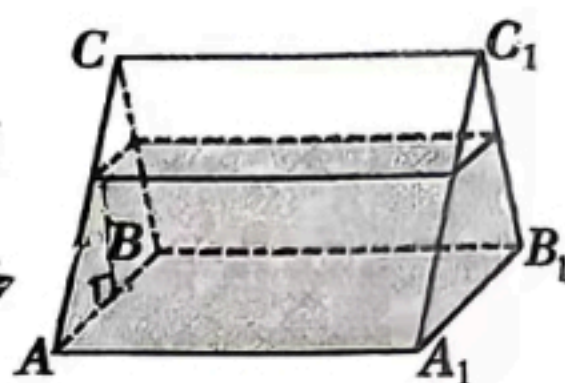
D. $f(x_{2n-1}) > \ln \frac{(4n-1)\pi}{2}$

三、填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.

12. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和,若 $a_1 = -3, a_5 = 5$, 则 $S_6 =$ _____.

13. 袋中有2个红球、5个白球,现随机不放回地逐个摸出. 设 X 为“首次出现某一种颜色的球被全部摸出”时所需的摸球次数,则 $X=3$ 的概率为_____.

14. 一个底面边长和侧棱长均为4的正三棱柱密闭容器 $ABC - A_1B_1C_1$, 其中盛有一定体积的水,当底面 ABC 水平放置时,水面高为 $\frac{15}{4}$. 当侧面 AA_1B_1B 水平放置时(如图),容器内的水形成新的几何体. 若该几何体的所有顶点均在同一个球面上,则该球的表面积为_____.



四、解答题:本题共5小题,共77分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (13分)

某沙漠地区经过治理,生态系统得到很大改善,野生动物数量有所增加. 为调查该地区某种野生动物的数量,将其分成面积相近的200个地块,从这些地块中用简单随机抽样的方法抽取40个作为样区,工作人员将区域内的地块按植被情况分为高覆盖地块、低覆盖地块两类,统计每块样区野生动物数量为“较多”或“较少”,统计结果如下

	高覆盖地块	低覆盖地块	合计
野生动物数量较多	14	6	20
野生动物数量较少	8	12	20
合计	22	18	40

(1) 依据小概率值 $\alpha = 0.05$ 的独立性检验,判断是否有充分证据认为“该地区此种野生动物数量多少与地块植物覆盖面积高低存在关联”;

(2) 根据现有统计资料,各地块间植物覆盖面积差异很大. 为提高样本的代表性以获得该地区这种野生动物数量更准确的估计,请给出一种你认为更合理的抽样方法,并说明理由.

(注: $\chi^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$, 其中 $n = a+b+c+d$)

$P(\chi^2 \geq k_\alpha)$	0.100	0.050	0.010	0.005	0.001
k_α	2.706	3.841	6.635	7.879	10.828

16. (15 分)

已知函数 $f(x) = \frac{a \cdot 3^x + 2}{3^x + 1} + x^3, a \in R$.

(1) 当 $a = -2$ 时, 求证: 函数 $f(x)$ 是奇函数;

(2) 当 $a > -2$ 时, 求 $f(1) + \frac{1}{f(-1)}$ 的最小值.

17. (15 分)

在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $c = b \tan C$.

(1) 若 B 为锐角, 试判断 $\triangle ABC$ 的形状;

(2) 若 B 为钝角, 求 $\sin A + \sin C$ 的最大值.

18. (17 分)

已知函数 $f(x) = a^2 x^2 - 3ax \ln x, a > 0$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 讨论 $f(x)$ 的零点个数;

(3) 当 $a > 2$ 时, 证明: $f(x) > 2x$.

19. (17 分)

某款游戏预推出一项皮肤抽卡活动, 玩家每次抽卡需要花费 10 元, 现有以下两种方案. 方案一: 没有保底机制, 每次抽卡抽中新皮肤的概率为 p_1 ; 方案二: 每次抽卡抽中新皮肤的概率为 p_2 , 若连续 9 次未抽中, 则第 10 次必中新皮肤. 已知 $0 < p_2 < p_1 < 1$, 玩家按照一、二两种方案进行抽卡, 首次抽中新皮肤时的累计花费为 X, Y (元).

(1) 按照方案一, 小明先抽取三次, 没有抽中皮肤, 则他第四次抽中皮肤的概率是多少?

(2) 设第 k 次首次抽中皮肤, 求 $P(X = 10k), P(Y = 10k)$;

(3) 若 $P_1 = 2P_2 = 0.1$, 根据花费的均值从游戏策划角度选择收益较高的方案. (参考数据: $0.95^9 \approx 0.63, 0.95^{10} \approx 0.60$.)